மெல்லிய லென்ஸின் இரண்டு பக்கங்களிலும் உள்ள ஊடகங்கள் ஒரே ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பெற்றிருந்தால், இரண்டு குவியத்தூரங்களும் சமமாகும். இனிவரும் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் இரண்டாம் குவியத்தூரத்தையே நாம் பாடப்பொருளில் பயன்படுத்தப்போகிறோம்.

6.6.2 லென்ஸ்களின் குவியத்தூரத்திற்கான குறியீட்டு மரபு

மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கான குறியீட்டு மரபு, குவியத்தூரத்திற்கு மட்டும் மாறுபடும்.

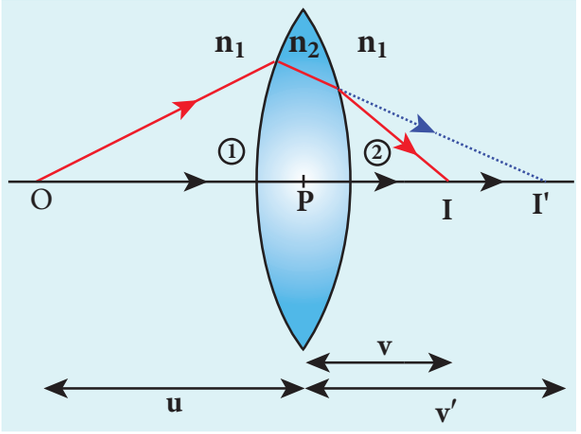
(i) லென்ஸ் முனையிலிருந்து (Pole of the lens) குவியத்தூரத்தை அளக்கும் திசையைப் பொருத்துக் குவியதூரத்திற்குக் குறியீடு வழங்கக்கூடாது. ஏனெனில், லென்ஸ்களுக்கு இரண்டு குவியத்தூரங்கள் உள்ளன. ஒன்று இடப்பக்கமாகவும்மற்றொன்றுவலப்பக்கமாகவும் உள்ளது.(லென்ஸின் ஒருபக்கம் முதன்மை குவியத்தூரமும், மறுபக்கம் இரண்டாம் குவியத்தூரமும் உள்ளன).

(ii) குவிக்கும் மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கு (மெல்லிய குவிலென்ஸ்) குவியத்தூரம் நேர்குறி எனவும், விரிக்கும் மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கு (குழிலென்ஸ்) குவியத்தூரம் எதிர்குறி எனவும் எடுக்கவேண்டும்.

மற்றமரபுக்குறியீடுகளான பொருளின்தொலைவு, பிம்பத்தின் தொலைவு, வளைவு ஆரம், பொருளின் உயரம் பிம்பத்தின் உயரம் போன்றவற்றை கோளக ஆடிகளுக்குப் பயன்படுத்தியது போன்றே மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கும் பயன்படுத்தவேண்டும்.

6.6.3 லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாடு மற்றும் லென்ஸ் சமன்பாடு

ஒளிவிலகல் எண் n_2 கொண்ட பொருளினால் செய்யப்பட்ட மெல்லிய குவிலென்ஸ் ஒன்றைக் கருதுக. இது ஒளிவிலகல் எண் n_1 கொண்ட ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. R_1 மற்றும் R_2 என்பவை இரண்டு கோளகப்பரப்புகள் முறையே ① மற்றும் ②இன் வளைவு ஆரங்கள் என்க. மேலும் P என்பது லென்ஸ் முனையாகும். முதன்மை அச்சில் உள்ள O என்ற புள்ளிப்பொருளைக் கருதுக. அப்பொருளிலிருந்து புறப்படும் ஒளிக்கதிர் கோளகப்பரப்பு ①இல் பட்டு விலகலடைந்து I' என்ற பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கவேண்டும். ஆனால் இது நடைபெறுவதற்கு முன்பு ஒளிக்கதிர் கோளகப்பரப்பு ②ஆல் விலகல் அடைந்து விடுகிறது. எனவே இறுதி பிம்பம் I படம் 6.34இல் காட்டியுள்ளவாறு கிடைக்கிறது.



படம் 6.34 மெல்லிய லென்ஸ்களினால் ஏற்படும் ஒளிவிலகல்

ஒற்றை கோளகப்பரப்பினால் ஏற்படும் ஒளிவிலகலுக்கான பொதுவான சமன்பாடு (6.56) இன் படி

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{(n_2-n_1)}{R}$$

ஒளிவிலகு பரப்பு ①இல், ஒளிக்கதிர் n_1 இலிருந்து n_2க்கு செல்கிறது

$$\frac{n_2}{v'}-\frac{n_1}{u}=\frac{(n_2-n_1)}{R_1} \qquad (6.58)$$

ஒளிவிலகு பரப்பு ②இல் ஒளிக்கதிர் n_2 ஊடகத்தில் இருந்து n_1 ஊடகத்திற்குச் செல்கிறது.

$$\frac{n_1}{v}-\frac{n_2}{v'}=\frac{(n_1-n_2)}{R_2} \qquad (6.59)$$

சமன்பாடுகள் (6.58) மற்றும் (6.59) இரண்டையும் கூட்டும்போது

$$\frac{n_1}{v}-\frac{n_1}{u}=(n_2-n_1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

மேலும் சமன்பாட்டினைச் சுருக்கி, மாற்றி அமைக்கும்போது,

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\left(\frac{n_2-n_1}{n_1}\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \qquad (6.60)$$

பொருள் ஈர்ல்லாத தொலைவில் இருந்தால், பிம்பம் லென்ஸின் குவியத்தில் அமையும். அதாவது $u = \infty$, $v = f$ எனில் சமன்பாடு பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 30 06-08-2020 12:45:05